

商贸智脑综合管理平台

TradeMind V1.0

软 件 说 明 书

杭州巨猿科技有限公司

2026年6月

目 录

软件说明书.....	6
文档修订记录.....	6
第一章 引言.....	6
1.1 编写目的.....	6
1.2 项目背景.....	6
1.3 术语与缩略语.....	7
1.4 参考资料.....	7
第二章 系统概述.....	7
2.1 系统目标.....	7
2.2 用户角色.....	8
2.3 行业版本（字典 D013）.....	8
2.4 客户端页面总览.....	8
第三章 系统技术架构.....	9
3.1 总体架构.....	9
3.2 后端技术栈.....	9
3.3 前端技术栈.....	10
3.4 数据库设计要点.....	10
3.5 部署架构.....	10
第四章 功能说明 — 分行业版本.....	10
4.1 批发版（WHOLESALE）.....	11
4.2 电商版（ECOM）.....	11
4.3 外贸版（FOREIGN_TRADE）.....	11
4.4 工贸一体版（FACTORY_TRADE）.....	11
第五章 公共模块功能.....	12
5.1 租户与认证.....	12
5.2 网关安全.....	12
5.3 产品与订单.....	12
5.4 订阅与支付.....	12
第六章 主要界面与功能说明.....	13
6.1 用户登录界面.....	13
6.2 商户注册界面.....	14
6.3 主应用壳层与导航.....	16
6.4 批发版工作台界面.....	18
6.5 电商版工作台界面.....	19
6.6 外贸版工作台界面.....	20

6.7 AI 文字提单界面.....	22
6.8 AI 语音录单界面.....	24
6.9 AI 图片录单界面.....	26
6.10 工贸版工作台界面.....	27
6.11 AI 订单审核确认界面.....	28
6.12 产品中心界面.....	30
6.13 订单管理界面.....	32
6.14 CRM 客户管理界面	33
6.15 供应链界面.....	35
6.16 会员中心界面.....	36
6.17 运维中台界面.....	37
6.18 移动端自适应界面.....	39
6.19 入驻引导与商户反馈.....	40
6.20 推广员门户界面.....	41
6.21 账务与经营报表界面.....	42
6.22 界面交互通用规范.....	43
第六章 界面字段说明.....	44
6.23 登录/注册字段.....	44
6.24 产品中心字段.....	45
6.25 订单审核字段.....	45
6.26 CRM 客户字段	45
6.27 采购单字段.....	45
第七章 接口与安全.....	46
7.1 主要 API 前缀	46
7.2 安全措施.....	46
第八章 运行环境.....	46
8.1 服务器端.....	47
8.2 客户端	47
第九章 异常处理与日志.....	47
第十章 附录.....	47
附录 A 源程序鉴别材料说明.....	48
附录 C 微服务与端口.....	48
附录 E REST API 接口详细目录	48
附录 F 数据库表与字段说明.....	50
附录 G 业务流程时序（文字版）.....	51
附录 H 前端 JavaScript 模块索引	52
附录 I 环境变量与配置项.....	53

附录 J 角色权限矩阵.....	54
附录 K 异常与 HTTP 状态码.....	54
附录 L 版本声明.....	54
附录 M 界面控件编号对照表 (节选).....	54
附录 N 数据字典常用编码 (D 系列).....	56
附录 Q 功能模块与后端服务映射.....	56
附录 R 性能与容量参考.....	57
第十一章 用户操作指南.....	57
11.1 实训一：新商户注册并登录.....	57
11.2 实训二：语音 AI 录单至确认出库.....	58
11.3 实训三：图片 AI 录单 (手写单场景).....	58
11.4 实训四：产品建档与库存初始化.....	59
11.5 实训五：仓库调拨.....	59
11.6 实训六：CRM 客户建档与跟进.....	59
11.7 实训七：采购入库.....	60
11.8 实训八：订单发货与收款.....	60
11.9 实训九：会员续费恢复写权限.....	60
11.10 实训十：运维租户监管.....	61
11.11 实训十一：工贸版生产排产.....	61
11.12 实训十二：电商版 API 对接验证.....	61
11.13 实训十三：移动端完整路径.....	61
11.14 常见问题 FAQ.....	62
11.15 培训考核检查表.....	62
第十二章 系统维护与升级说明.....	62
12.1 日常巡检.....	63
12.2 日志查看.....	63
12.3 备份恢复.....	63
12.4 版本升级.....	63
12.5 开发环境启动.....	63
12.6 Docker Compose 生产部署.....	64
第十三章 分行业界面差异对照.....	64
13.1 工作台横幅差异.....	64
13.2 侧栏模块可见性.....	65
13.3 批发版界面要点.....	65
13.4 电商版界面要点.....	65
13.5 外贸版界面要点.....	66
13.6 工贸一体版界面要点.....	66

13.7 会员与订阅界面（全行业一致）.....

13.8 运维中台界面（仅 OPS 租户）.....

13.9 移动端界面（全行业）.....

66

66

66

商贸智脑综合管理平台

软件说明书

软件名称： 商贸智脑综合管理平台（TradeMind）
版本号： V1.0
著作权人： 杭州巨猿科技有限公司

文档修订记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-05	软著登记用说明书
V1.0	2026-06	补充界面截图，整理章节结构

第一章 引言

1.1 编写目的

本说明书用于说明「商贸智脑综合管理平台」（TradeMind）V1.0 的设计思想、系统

架构、功能组成、运行环境、主要界面及操作方式，供软件著作权登记、技术评审及用户培训参考。

1.2 项目背景

传统商贸企业在订单录入、库存协同、客户跟进、生产排产等环节存在信息孤岛、人工录单效率低、多业态经营规则差异大等问题。TradeMind

面向批发、电商、外贸、工贸一体化四类商户，提供统一的 SaaS

经营管理平台，并通过阿里百炼大模型实现语音、图片、文本智能录单，降低经营数字化门槛。

1.3 术语与缩略语

术语 含义

租户 (Tenant) SaaS 模式下独立商户实例，数据按 tenant_id 隔离

JWT JSON Web Token，用于无状态身份认证

IAR Identity-Aware Rendering，基于商户类型的身份感知 UI

渲染

ASR 自动语音识别

LLM 大语言模型

BOM 物料清单 (Bill of Materials)

SOP 标准作业程序 / 生产排程流程

1.4 参考资料

- 中国国家版权局《计算机软件著作权登记办法》及文档鉴别材料格式要求
- 本项目工程：TenantService、RDService、trademind-gateway、TradeMind-Web 等

第二章 系统概述

2.1 系统目标

1. 提供多租户、多行业版本的统一经营管理入口。
2. 实现订单、库存、账务、客户数据闭环。
3. 集成 AI 多模态订单提取与人工审核确认流程。
4. 支持订阅计费、访问模式控制与运维中台监管。

2.2 用户角色

角色 说明

租户管理员 (ADMIN) 管理本租户用户、订阅、基础配置

业务操作员 录单、库存、客户日常操作

运维管理员 (ROLE_OPS_ADMIN)

平台级租户树、配额、公告、推荐结算 (SYSTEM_OPS 租户)

2.3 行业版本 (字典 D013)

编码 名称 典型场景

WHOLESALE 批发版 多级批发价、仓库调拨、语音/图片录单

ECOM 电商版 多平台库存同步、开放 API 对接

FOREIGN_TRADE 外贸版 多币种结算、CRM 时间轴、国际节日预警

FACTORY_TRADE 工贸一体版 BOM、SOP 生产排产

注册或登录成功后，商户类型写入 JWT 的 merchantType 字段，前端 TM_UI Loader 据此加载对应行业 UI 片段与工作台横幅。

2.4 客户端页面总览

页面文件 名称 主要用户

login.html 登录页 全部商户用户

register.html 注册页 新商户

index-app.html 主应用壳层 商户管理员与操作员

modules/dashboard/dashboard.html 工作台
日常录单与待办
modules/product-center/product-center.html
产品中心 库存与 SKU 管理
modules/crm/crm.html 客户关系 客户档案与跟进
modules/supply-chain/supply-chain.html 供应链
供应商与采购
ops-portal.html 运维中台 平台运维人员
promoter-portal.html 推广员门户 渠道推广员

第三章 系统技术架构

3.1 总体架构

系统采用前后端分离、微服务、API 网关架构。客户端 TradeMind-Web 经 HTTPS 访问 trademind-gateway (8080)，网关完成 JWT 验签与路由转发，下游包括 TenantService、AIService、RDServic
ce、CRMService、SuppService、IMService、OpsServic
ce、InitCfgService 等微服务，数据持久化于 PostgreSQL
14+。

3.2 后端技术栈

层次	技术选型	说明
框架	Spring Boot 3	各业务微服务独立部署
网关	Spring Cloud Gateway	统一入口，路由至各服务
持久化	Spring Data JPA / JdbcTemplate	
	PostgreSQL	
安全	JWT (jjwt) + 网关全局过滤器	HS256, Claims 含 tenantId、merchantType
AI	阿里百炼 DashScope	ASR、LLM、视觉模型

对象存储 阿里云 OSS 语音/图片临时媒体

3.3 前端技术栈

层次 技术选型 说明

架构 index-app 壳层 + modules 业务模块 iframe 按需加载

HTML 片段

IAR tm-ui-loader.js 按 merchantType 加载

fragments

请求 api-client.js wrappedFetch 自动注入 Token

移动适配 TM_Responsive.js 768px 断点响应式布局

样式 theme.css + ui-mobile.css CSS 变量主题

3.4 数据库设计要点

核心表按 tenant_id 逻辑隔离。订单 orders、order_items；产品 products、unit_conversion；仓储 warehouse、warehouse_stock；租户 tenants、users、tenant_subscriptions；AI 操作 ai_operation_records。

3.5 部署架构

推荐使用 docker-compose

编排网关、微服务、PostgreSQL、Nginx 静态资源。生产环境网关 allow-mock-token 必须为 false，全链路 HTTPS。

第四章 功能说明 — 分行业版本

4.1 批发版 (WHOLESALE)

4.1.1 AI 订单提取

用户在工作台通过语音、拍照或文本发起录单；媒体上传 OSS 后调用 POST `/api/v1/ai/execute`, AIService 执行 ASR 或视觉模型, LLM 输出结构化 JSON; 结果写入 `ai_operation_records`, 用户在工作台待确认列表审核后调用 POST `/api/v1/rd/orders/confirm` 落库扣库存。

4.1.2 多级批发价与仓库调拨

产品支持基准价、单位换算及客户等级价格策略。多仓库 `warehouse` 与 `warehouse_stock` 分仓库存, POST `/api/v1/rd/products/transfer` 完成调拨事务。

4.2 电商版 (ECOM)

以 `products.stock` 为 canonical 库存, 电商渠道通过对账同步。网关暴露 REST API, 第三方平台通过 JWT 调用订单与库存接口。

4.3 外贸版 (FOREIGN_TRADE)

订单与账务支持多币种及汇率快照。CRM 模块时间轴记录跟进、报价、出运事件; 工作台横幅提示国际节日与交期风险。

4.4 工贸一体版 (FACTORY_TRADE)

产品扩展 BOM 子件用量; `ProductionService` 管理生产单进度、风险等级与交期预警, 供排产看板使用。

第五章 公共模块功能

5.1 租户与认证

注册 POST

/api/v1/tenant/register: 短信验证、商户类型、试用订阅。登录

POST /api/v1/tenant/login: 签发

JWT。AccessModeEvaluator 控制 FULL / READ_ONLY

/ BILLING_ONLY 访问模式。

5.2 网关安全

AuthGlobalFilter 完成 OPTIONS 放行、白名单跳过、JWT

解析、运维 API 角色校验、订阅写操作拦截，并附加 X-User-

Id、X-Tenant-Id 等请求头。

5.3 产品与订单

产品 CRUD、低库存预警、进货建议。订单创建事务写主表与明细并扣减库存，状态变更触发账务流水。

5.4 订阅与支付

SubscriptionLifecycleService

管理试用、续费、升级；杭州银行收银台回调更新支付单与订阅状态。

第六章 主要界面与功能说明

本章按实际页面说明系统主要界面的布局、功能区域与操作步骤，并附相应界面截图。

6.1 用户登录界面

对应文件： login.html

访问路径： /login.html

6.1.1 界面布局

登录页采用居中卡片式布局。顶部为 TradeMind 品牌区（深色渐变背景、Logo 与产品名称）；中部为登录表单，包含用户名输入框、密码输入框、记住登录状态选项；底部为登录按钮、注册入口链接及法律协议提示。页面宽度自适应，移动端保持单栏显示。

6.1.2 功能区说明

区域 功能

用户名输入框 输入租户下已注册用户名，支持键盘回车跳转

密码输入框 输入登录密码，前端 MD5 摘要后传输

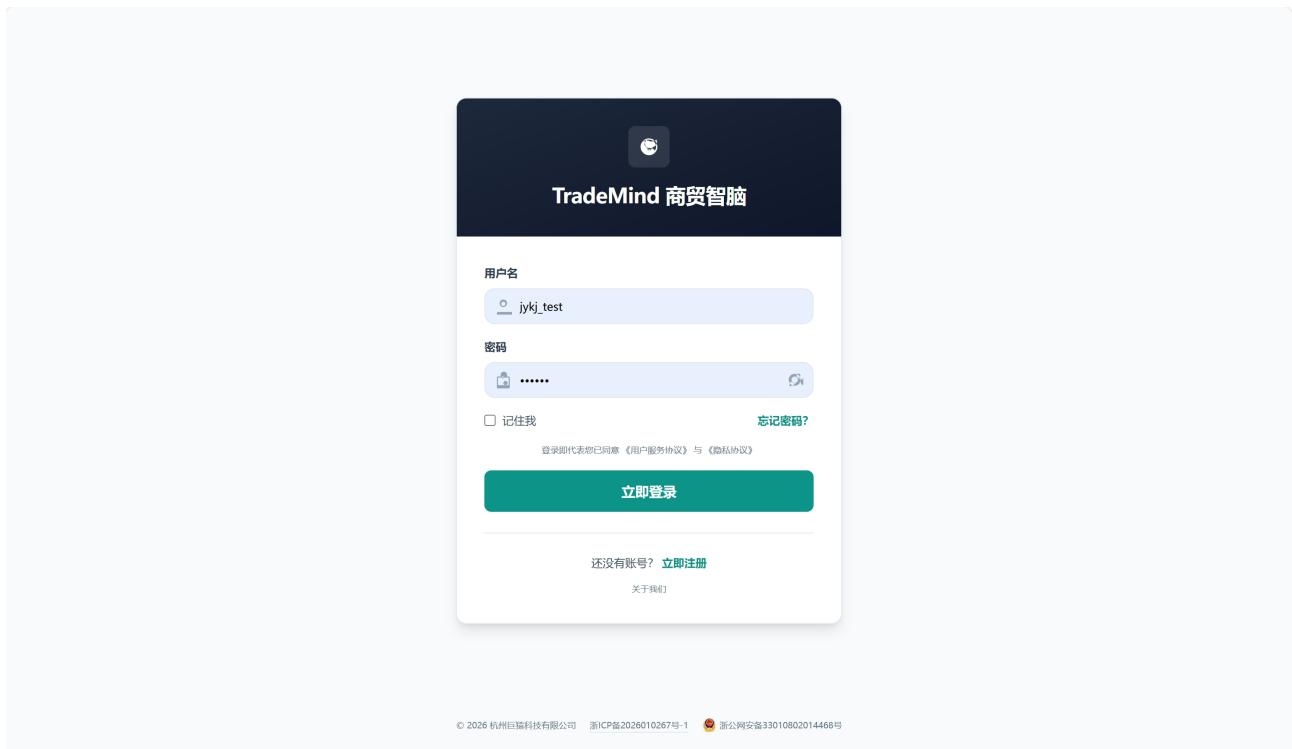
登录按钮 调用 POST /api/v1/tenant/login，成功后跳转 index-app.html

注册入口 跳转 register.html 新商户注册

错误提示区 显示账号不存在、密码错误、订阅过期等消息

6.1.3 操作步骤

1. 浏览器打开 login.html。
2. 输入用户名与密码，点击「登录」。
3. 系统将 token 与 user_info 写入 localStorage。
4. 自动跳转主应用 index-app.html，TM_UI 解析 merchantType 加载行业主题。



6.2 商户注册界面

对应文件： register.html

访问路径： /register.html

6.2.1 界面布局

注册页包含商户类型选择（批发/电商/外贸/工贸单选）、企业或商户名称、管理员用户名、手机号、短信验证码、登录密码及确认密码、推荐码（可选）、用户协议勾选区。支持 URL 参数 ?merchantType=ECOM 预置行业意图。

6.2.2 功能区说明

区域 功能

商户类型单选 决定 JWT merchantType 与后续 IAR 界面

短信验证码 调用 send-code 接口, 60 秒倒计时重发
推荐码 绑定 referral 关系, 开通试用后计入推荐奖励
提交注册 创建 tenants/users 并开通试用
tenant_subscriptions

6.2.3 操作步骤

1. 选择与本行业务匹配的商户类型。
2. 填写手机号并获取验证码。
3. 设置管理员账号与密码, 勾选协议后提交。
4. 注册成功自动登录或跳转登录页。



The image shows a registration form for TradeMind. The form is titled 'TradeMind 商贸智脑 杭州巨猿科技有限公司'. It contains the following fields and controls:

- 商户名称***: A text input field with a placeholder '请输入企业或店铺名称'.
- 登录名***: A text input field with a placeholder '用于登录'.
- 登录密码***: A password input field with a placeholder '至少 6 位' and a toggle for visibility.
- 确认密码***: A password input field with a placeholder '请再次输入密码' and a toggle for visibility.
- 手机号***: A text input field with a placeholder '请输入手机号' and a '发送验证码' button.
- 验证码***: A text input field with a placeholder '请输入6位验证码'.
- 选项**: A checkbox labeled '邮箱、社会信用代码、推荐码'.
- 协议**: A checkbox labeled '我已阅读并同意《用户服务协议》与《隐私协议》'.
- 完成注册**: A large green button.
- 已有账号? 立即登录**: A link at the bottom.

6.3 主应用壳层与导航

对应文件: index-app.html、Core/partials/desktop-sidebar.html

脚本: ui-main.js、tm-ui-loader.js

6.3.1 界面布局

主应用为左右分栏: 左侧桌面侧栏 (或移动端底栏 mobile-bottom-nav) 列出工作台、产品中心、订单、CRM、供应链、会员等模块入口; 顶部显示当前租户名、行业版标识、消息与会员入口; 中央 content 区通过 iframe 或动态注入加载各 modules 页面; 右下角可浮层显示 AI 录单快捷入口。

6.3.2 功能区说明

区域 功能

侧栏导航 切换业务模块, 高亮当前模块

顶栏用户信息 展示用户名、订阅状态、退出登录

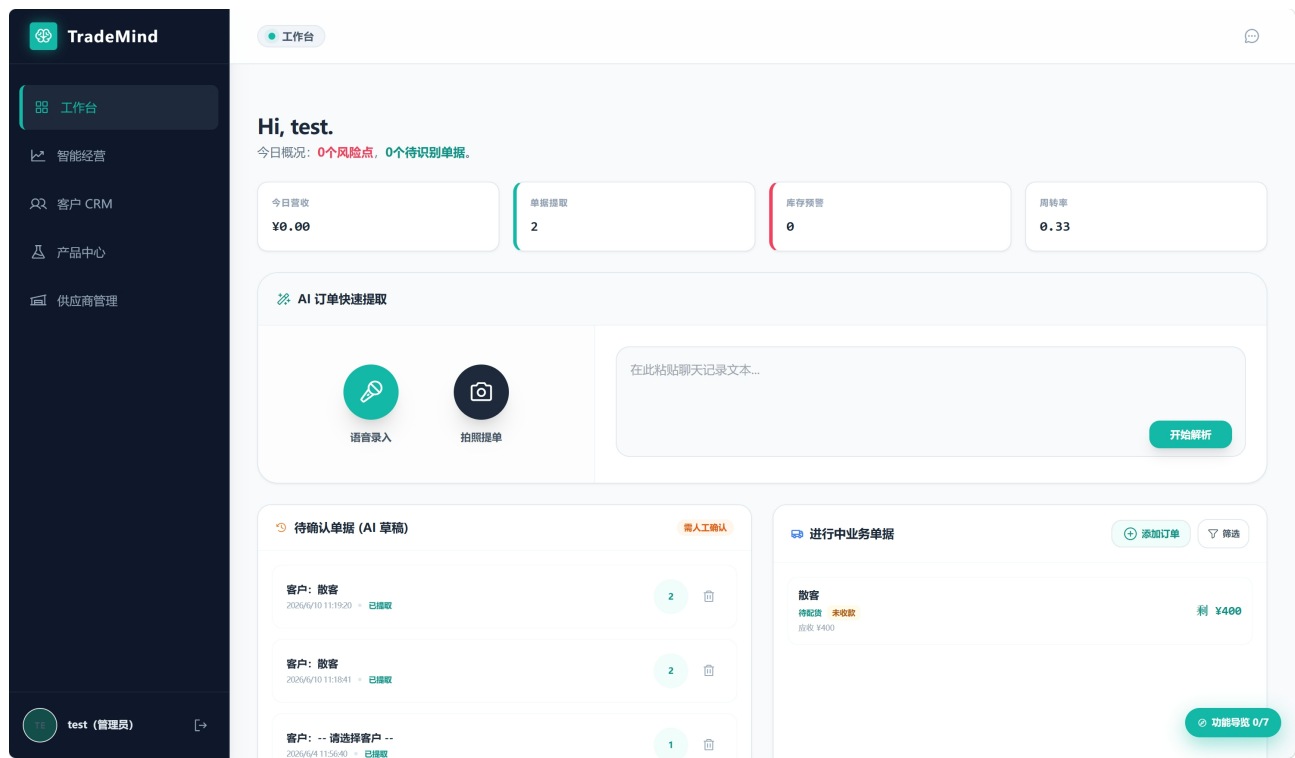
会员入口 打开会员弹窗, 查看订阅与续费

模块容器 加载 dashboard、product-center 等业务 HTML

全局弹窗层 订单审核、确认对话框、OSS 上传进度

6.3.3 操作步骤

1. 登录成功后自动进入 index-app.html。
2. TM_UI.applyContextFromToken 解析 JWT, 加载对应 fragments 主题色。
3. 点击侧栏模块名, ui-main.js 加载对应 module HTML。
4. 模块内操作经 wrappedFetch 调用后端 API。



6.4 批发版工作台界面

对应文件： modules/dashboard/dashboard.html

行业标识： WHOLESALE（批发版）

6.4.1 界面布局

批发版工作台顶部展示行业横幅与经营指标卡片（今日营收、单据提取、库存预警、周转率）。中部为「AI 订单快速提取」区域，含语音录入、拍照提单与文字粘贴解析入口。下方左右分栏展示「待确认单据（AI 草稿）」与「进行中业务单据」列表。

6.4.2 功能区说明

区域 功能

经营指标区 汇总当日营收、AI 提取单量、库存预警 SKU 数

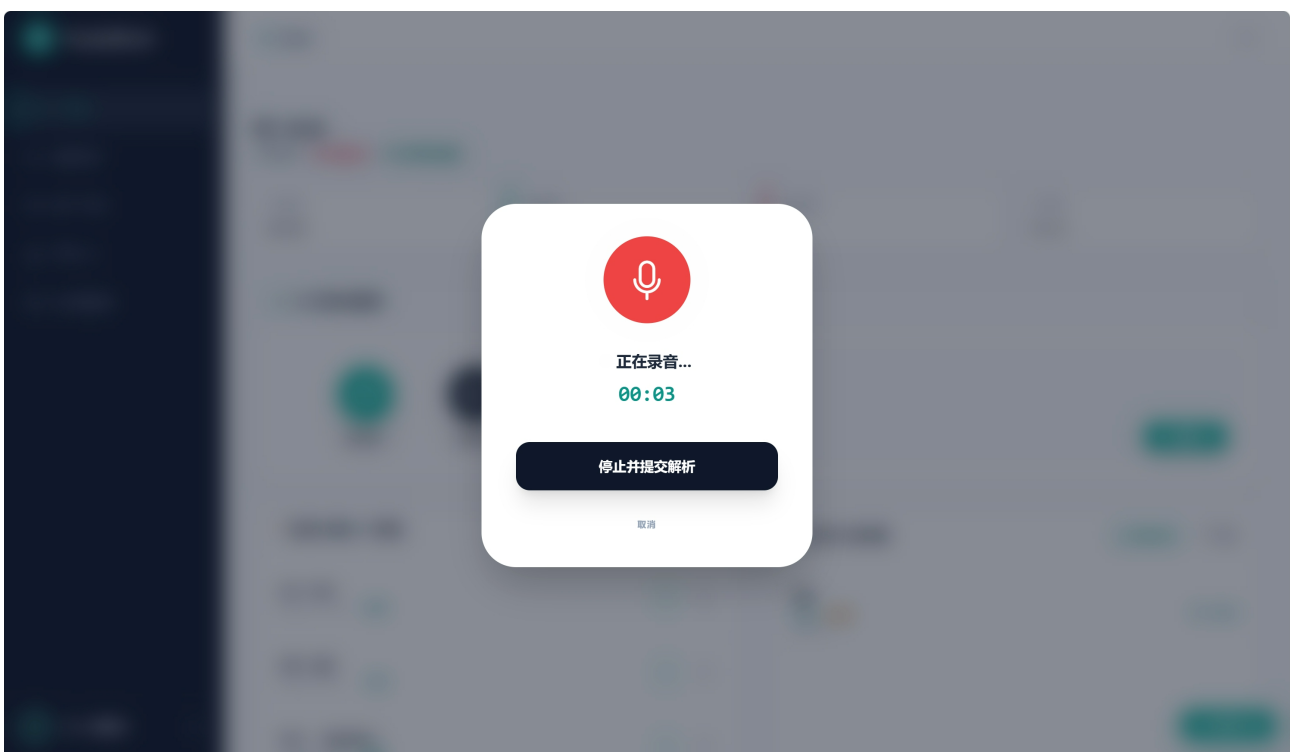
AI 快速提取 语音、拍照、文字三种录单入口

待确认列表 展示 AI 提取待人工审核的订单草稿

进行中单据 展示物流与财务进行中的业务订单

6.4.3 操作步骤

1. 登录批发版商户账号，侧栏进入「工作台」。
2. 查看顶部指标与行业横幅信息。
3. 使用 AI 录单入口发起语音、图片或文字提单。
4. 在待确认列表中审核 AI 提取结果并确认下单。



6.5 电商版工作台界面

对应文件： modules/dashboard/dashboard.html

行业标识： ECOM（电商版）

6.5.1 界面布局

电商版工作台沿用统一壳层布局，行业横幅展示渠道库存同步状态与 API 对接提示。AI 订单快速提取、待确认单据与进行中业务单据布局与批发版一致，主题色与横幅文案按电商业态定制。

6.5.2 功能区说明

区域 功能

行业横幅 展示电商渠道库存同步与对接状态

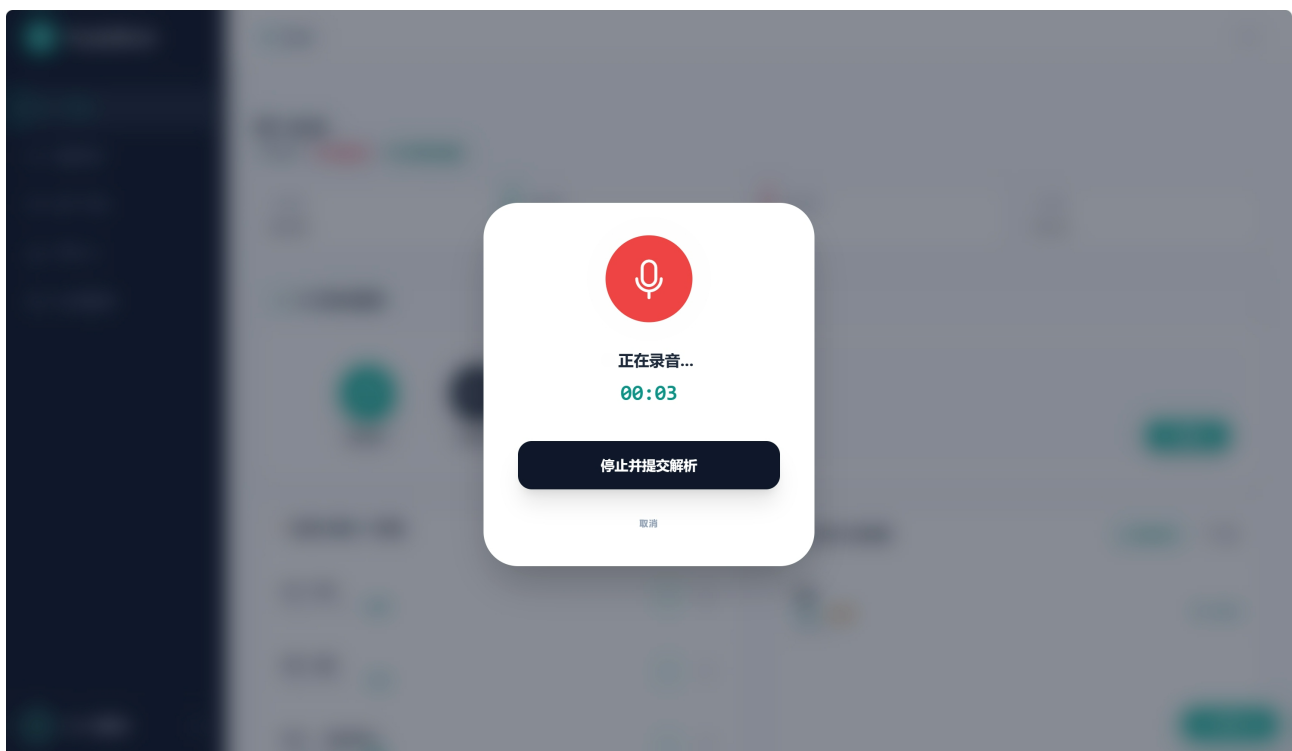
AI 快速提取 支持多模态订单智能录入

待确认列表 AI 草稿人工审核确认

进行中单据 订单物流与收款状态跟踪

6.5.3 操作步骤

1. 登录电商版商户账号，进入工作台。
2. 查看渠道同步状态与经营指标。
3. 通过 AI 入口录入订单或处理待确认单据。



6.6 外贸版工作台界面

对应文件： modules/dashboard/dashboard.html

行业标识： FOREIGN_TRADE（外贸版）

6.6.1 界面布局

外贸版工作台横幅展示国际节日预警、交期风险提示及多币种经营摘要。其余布局包含 AI 订单快速提取区、待确认单据与进行中业务单据，CRM 时间轴与多币种字段在外贸业务流程中联动展示。

6.6.2 功能区说明

区域 功能

行业横幅 国际节日预警、交期风险提示

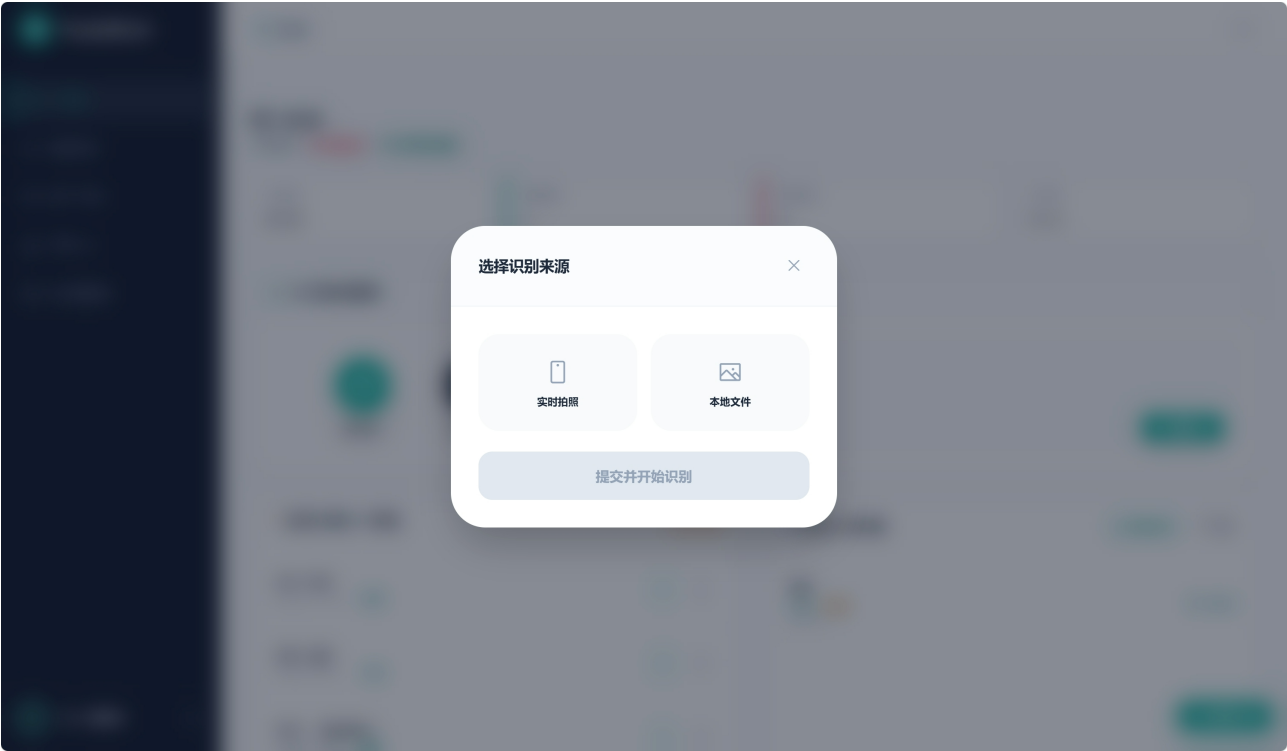
AI 快速提取 语音、图片、文字多模态录单

待确认列表 外贸订单 AI 草稿审核

进行中单据 出运与收款状态管理

6.6.3 操作步骤

1. 登录外贸版商户账号，进入工作台。
2. 关注横幅中的节日与交期预警信息。
3. 使用 AI 录单并完成待确认单据审核。



6.7 AI 文字提单界面

对应文件： modules/dashboard/dashboard.html

功能函数：

handleTextSubmit、processTextWithAIService

6.7.1 界面布局

文字提单位于工作台「AI 订单快速提取」卡片右侧。左侧并排展示「语音录入」「拍照提单」两个圆形快捷按钮；右侧为多行文本输入框，占位提示为「在此粘贴聊天记录文本…」，右下角固定「开始解析」按钮。输入区支持粘贴微信聊天、短信、邮件或手工整理的订单摘要文本。

6.7.2 功能区说明

区域	功能
----	----

文本输入框 输入或粘贴含客户、品名、数量、单价等信息的非结构化文本
开始解析 校验文本非空后提交 AI 订单提取任务

AI 任务受理 POST /api/v1/ai/execute, taskType=OR

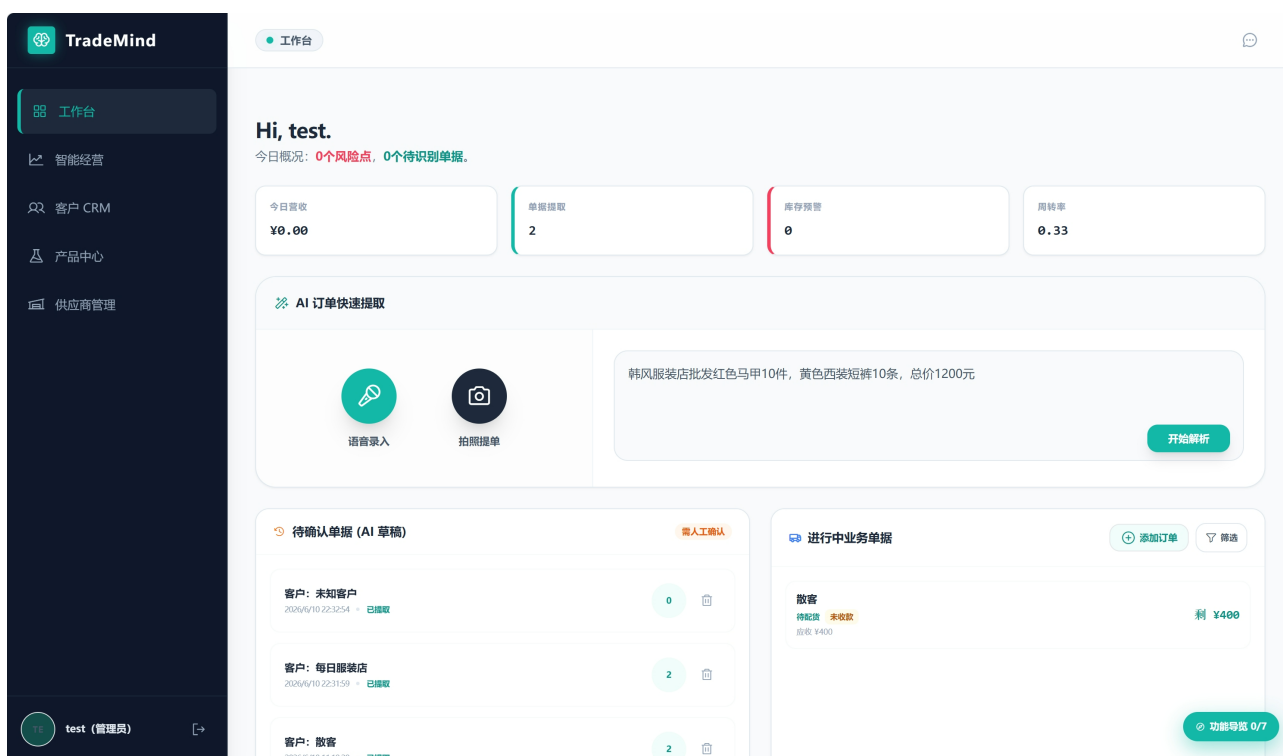
DER_EXTRACT, inputType=TEXT

结构化输出 大语言模型结合租户客户与产品上下文，生成订单 JSON

待确认列表 提取成功后刷新工作台「待确认单据（AI 草稿）」列表

6.7.3 操作步骤

1. 进入工作台，定位「AI 订单快速提取」区域。
2. 将聊天记录、邮件正文或订单摘要粘贴至文本输入框。
3. 点击「开始解析」，系统提示已提交识别任务并清空输入框。
4. 后台调用大语言模型解析文本，匹配已有客户与产品档案。
5. 识别完成后，左侧待确认列表出现新条目，点击可进入审核确认流程。



6.8 AI 语音录单界面

脚本： dashboard-voice-upload.js、ui-ai-service.js

6.8.1 界面布局

语音录单以模态弹窗呈现：中央为录音波形或计时器、开始/停止录音按钮、重录与提交按钮；底部显示上传进度与 OSS 路径；提交后展示 AI 任务 requestId 与轮询状态（PENDING / RUNNING / SUCCESS / FAILED）。

6.8.2 功能区说明

控件 功能

开始录音 调用浏览器 MediaRecorder 采集音频

停止并上传 tm-oss-upload.js STS 直传 OSS

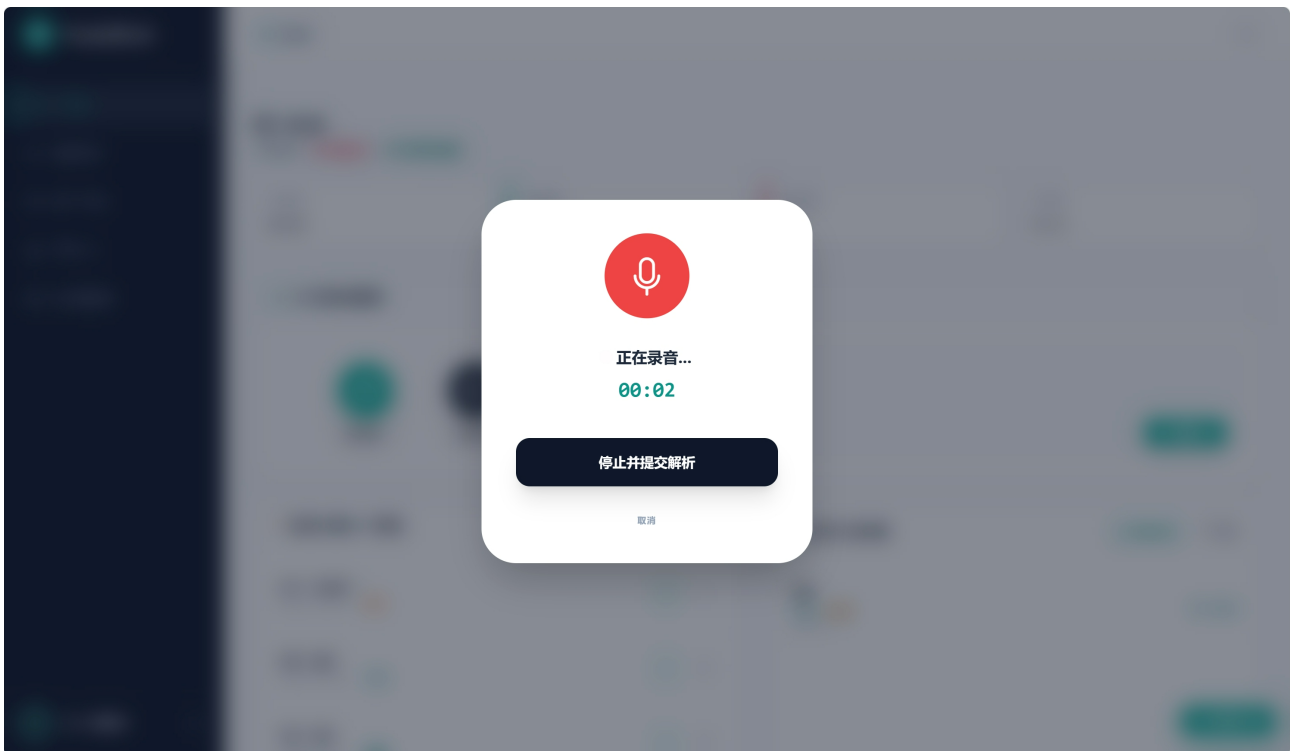
执行 AI POST

/api/v1/ai/execute, taskType=ORDER_EXTRACT

状态轮询 GET /api/v1/ai/status/{requestId}

6.8.3 操作步骤

1. 工作台点击「语音录单」打开弹窗。
2. 点击开始录音，口述客户名、品名、数量、单价等信息。
3. 停止录音后自动上传并触发 AI。
4. 成功后关闭弹窗，待确认列表出现新条目。



6.9 AI 图片录单界面

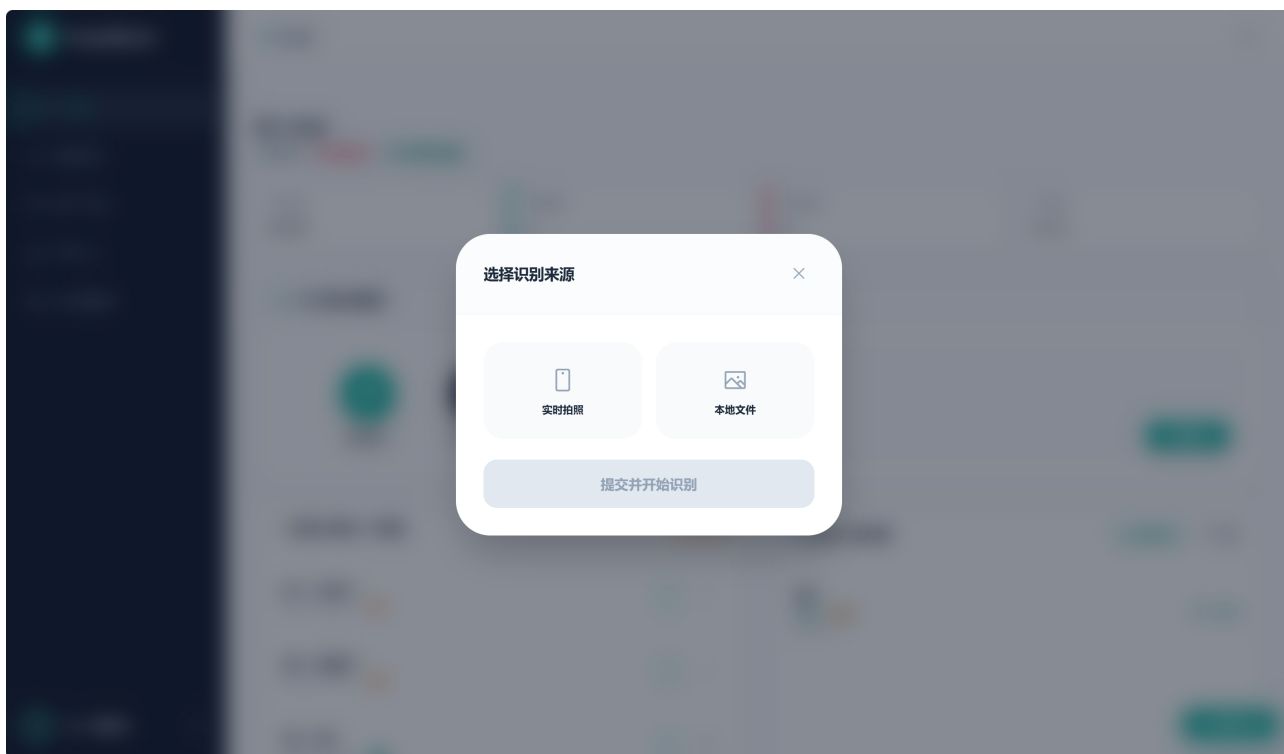
脚本： tm-dashboard-photo.js

6.9.1 界面布局

图片录单弹窗支持调用摄像头拍照或从本机选择图片。预览区显示所选图片缩略图；确认后上传 OSS 并调用视觉模型（qwen-vl-max）提取订单字段。支持手写单、聊天截图、表格照片等场景。

6.9.2 操作步骤

1. 工作台点击「拍照录单」或「图片录单」。
2. 拍照或选择图片，预览确认。
3. 上传完成后自动触发 AI 执行。
4. 提取结果进入待确认列表。



6.10 工贸版工作台界面

对应文件： modules/dashboard/dashboard.html

行业标识： FACTORY_TRADE（工贸一体版）

6.10.1 界面布局

工贸版工作台横幅展示待排产数量、BOM 缺料预警及生产进度摘要。AI

订单快速提取与待确认、进行中单据区域与其他行业版布局一致，生产相关 KPI 在横幅与侧栏入口中突出展示。

6.10.2 功能区说明

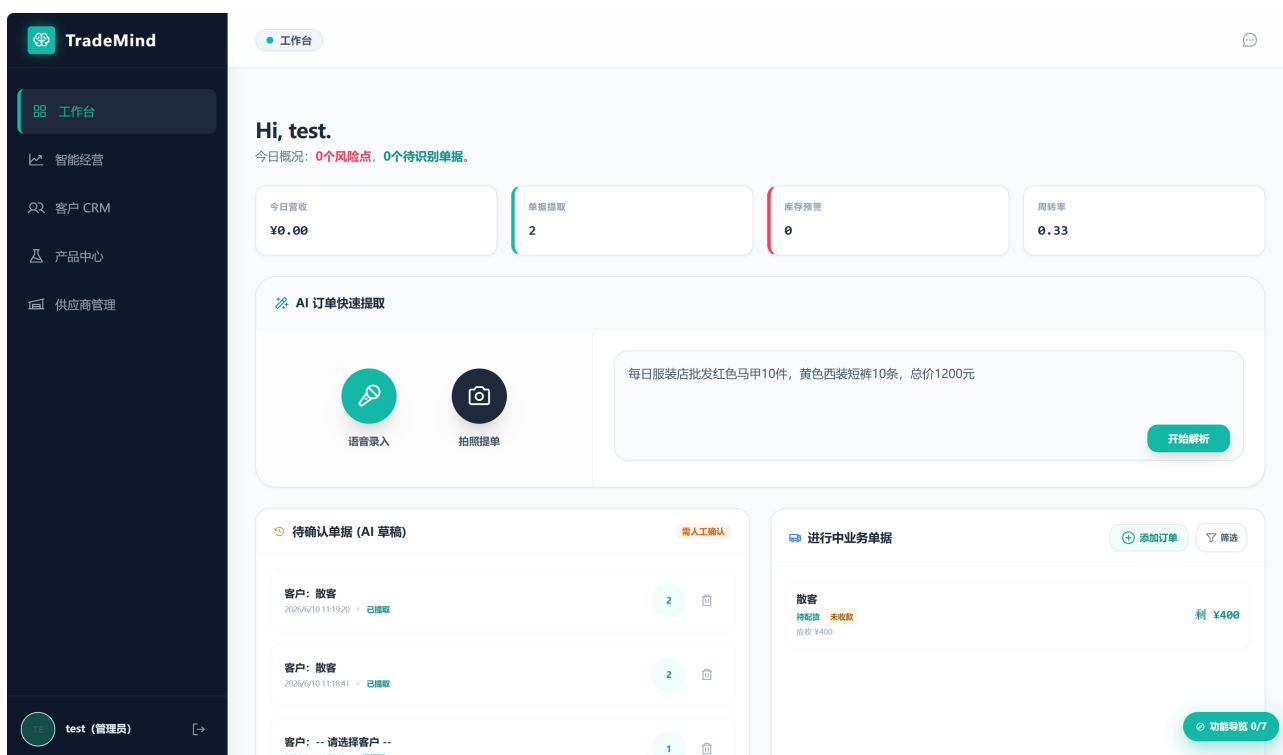
区域 功能

行业横幅 待排产、缺料预警、生产进度 KPI

AI 快速提取 多模态智能录单
待确认列表 AI 订单草稿审核
进行中单据 产销协同订单跟踪

6.10.3 操作步骤

1. 登录工贸版商户账号，进入工作台。
2. 查看生产相关指标与横幅预警。
3. 使用 AI 录单或处理待确认、进行中业务单据。



6.11 AI 订单审核确认界面

脚本: ai-order-extract-parse.js、order-workbench-modal.js

6.11.1 界面布局

审核弹窗分三栏或上下分区：客户信息区（名称、电话、地址，可编辑）；订单明细表格（SKU、品名、数量、单价、小计）；新发现产品区（new_products_found，可一键建档）。底部显示订单合计 tm-order-total.js 与「确认下单」「放弃」按钮。

6.11.2 功能区说明

区域 功能

客户区 映射 customer_data，可关联已有客户或新建

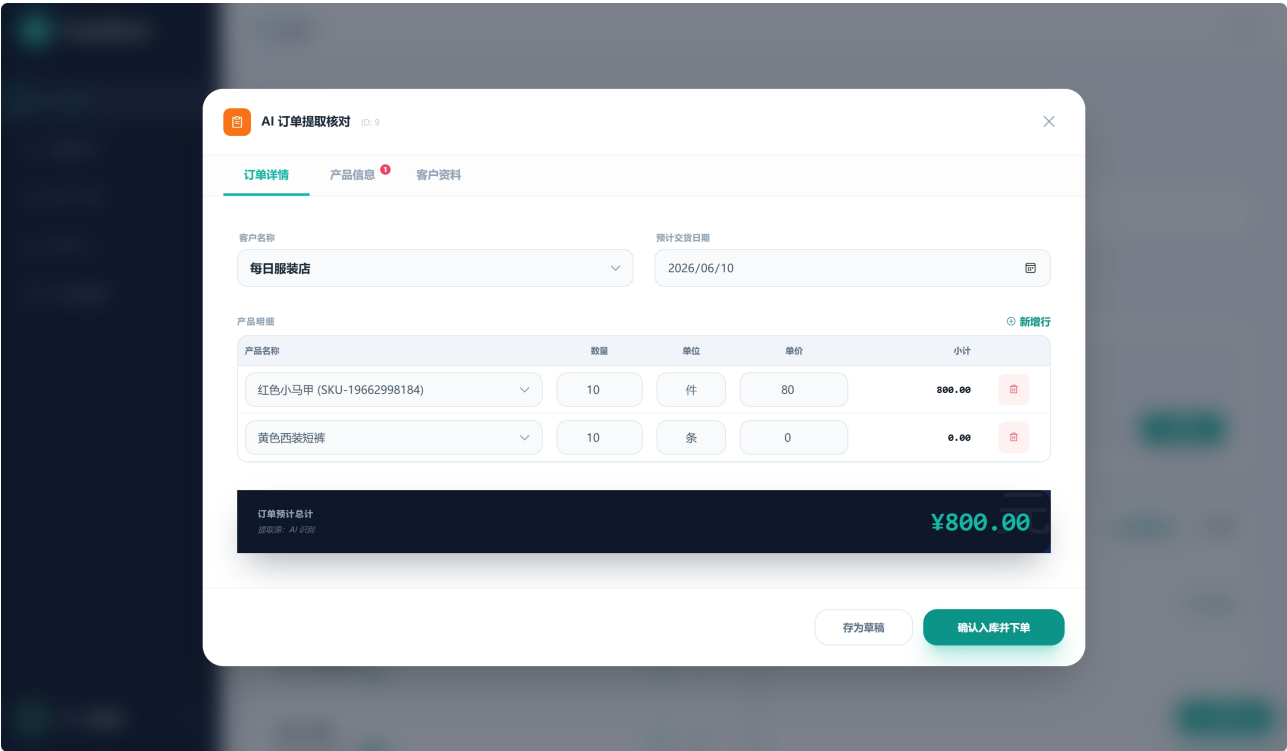
明细表格 映射 order_data.items，支持增删改行

新商品提示 列出不存在于产品库的 SKU，引导跳转建档

确认下单 POST /api/v1/rd/orders/confirm，事务写单扣库存

6.11.3 操作步骤

- 1. 在待确认列表点击某条 AI 记录。
- 2. TM_parseOrderExtractStructured 解析 JSON 填充表单。
- 3. 人工修正客户与明细字段。
- 4. 点击确认下单，成功后列表移除该条，订单模块可查询新单。



6.12 产品中心界面

对应文件： modules/product-center/product-center.html

脚本： ui-product-center.js、tm-product-registry-form.js

6.12.1 界面布局

产品中心采用列表 + 详情/弹窗模式。左侧或顶部为搜索与分类筛选；主区域为产品表格（SKU、名称、库存、基准价、分类、操作列）；工具栏含新建产品、批量库存调整、仓库调拨、进货建议入口。新建/编辑以弹窗表单呈现，支持单位换算子表。

6.12.2 功能区说明

功能 说明

产品列表 GET /api/v1/rd/products 分页加载

新建产品 弹窗填写 SKU、名称、库存、价格、分类

库存调整 单 SKU 增量调整 POST inventory/adjust

仓库调拨 选择源仓/目标仓/SKU/数量，POST products/transfer

低库存预警 列表高亮 stock 低于阈值 SKU

进货建议 按销量算法展示建议补货清单

6.12.3 操作步骤

1. 侧栏进入产品中心。
2. 点击「新建」打开 product-registry-form 弹窗，填写并保存。
3. 对某 SKU 点击「调库存」输入增减数量。
4. 点击「仓库调拨」添加调拨行并提交。



6.13 订单管理界面

脚本： order-manage.js、order-workbench-modal.js

6.13.1 界面布局

订单管理页以表格列出订单号、客户、金额、状态、创建时间、操作。支持按状态 Tab 筛选（待发货、已完成等）。点击订单行打开详情侧栏或弹窗，展示 order_items 明细、物流信息、收款记录。提供发货、登记收款、取消等操作按钮。

6.13.2 功能区说明

功能 说明

订单列表 GET /api/v1/rd/orders

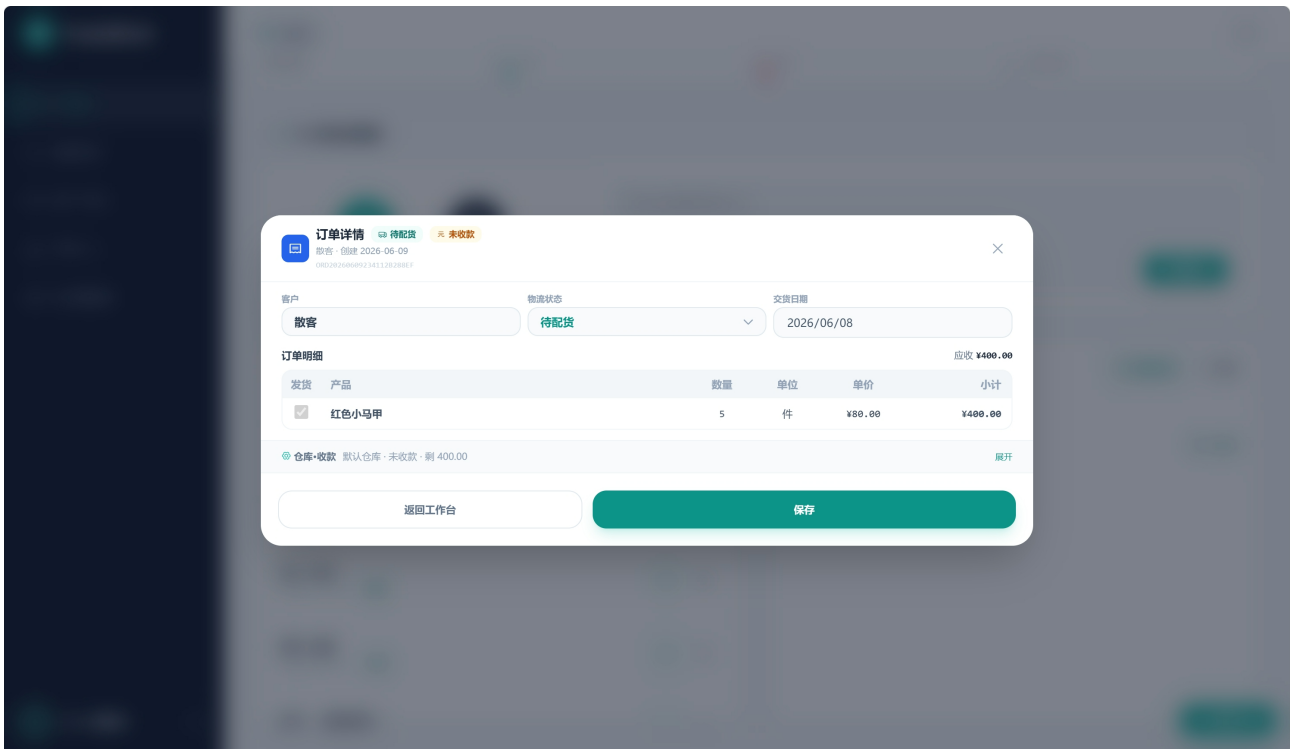
订单详情 展示明细行与状态流转历史

发货 POST orders/{id}/ship

登记收款 POST orders/{id}/record-payment, 写账务流水
库存联动 确认态订单已扣减 products.stock

6.13.3 操作步骤

1. 从侧栏进入订单模块。
2. 筛选待发货订单，点击「发货」填写物流信息。
3. 客户付款后点击「登记收款」录入金额与账户。



6.14 CRM 客户管理界面

对应文件: modules/crm/crm.html

脚本: ui-crm.js、customer-manage.js、tm-customer-registry-form.js

6.14.1 界面布局

CRM 页左侧为客户列表（搜索、等级筛选）；右侧为详情面板，含基本信息、联系方式、时间轴（跟进、报价、出运事件）。移动端 TM_Responsive.crmViewToggle 切换列表与详情全屏。顶部「新建客户」打开 customer-registry-form 弹窗。

6.14.2 功能区说明

功能 说明

客户列表 GET /api/v1/crm/customers

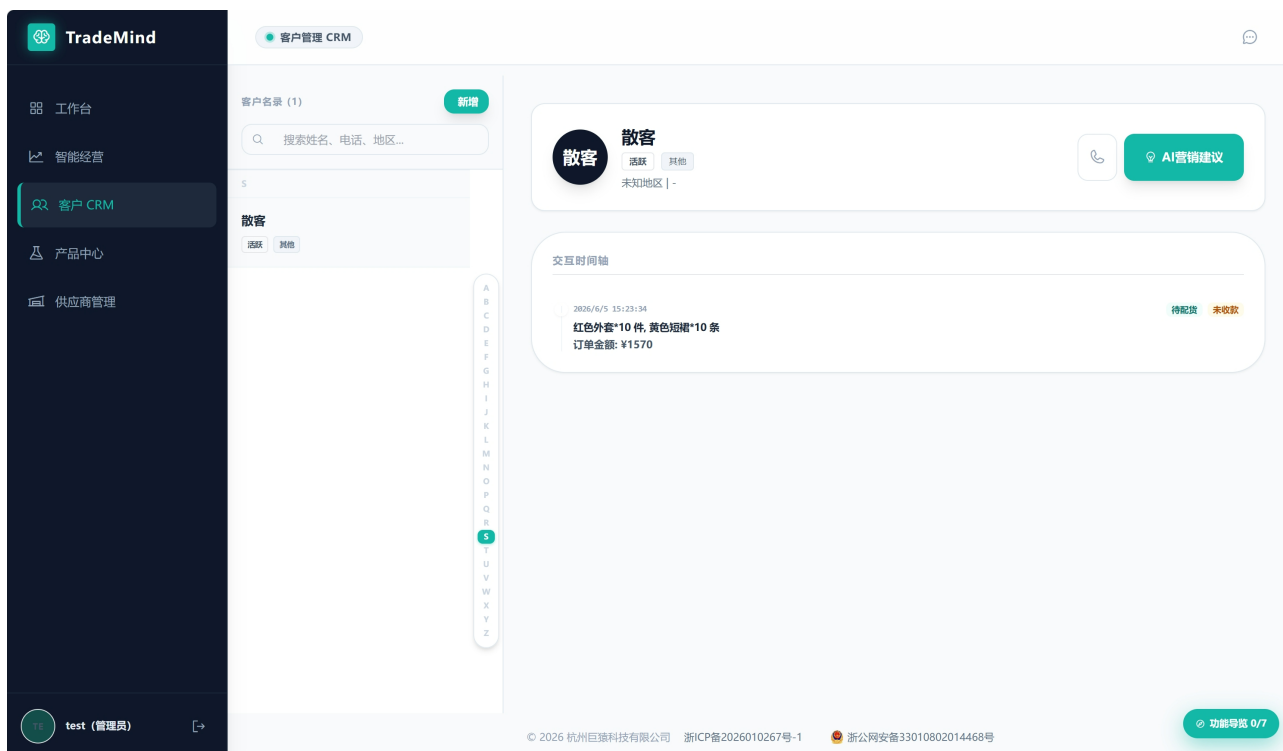
客户详情 展示档案与时间轴事件

新建/编辑 POST customers/save

时间轴 外贸版重点，记录业务往来节点

6.14.3 操作步骤

1. 进入 CRM 模块，搜索或浏览客户列表。
2. 点击客户行查看右侧详情与时间轴。
3. 点击新建，填写客户名、电话、等级等保存。



6.15 供应链界面

对应文件: modules/supply-chain/supply-chain.html

脚本: ui-supplier.js

6.15.1 界面布局

供应链模块分供应商管理与采购单管理两个 Tab。供应商 Tab

为供应商列表与新建表单；采购 Tab

为采购单列表、新建采购单、入库确认、付款登记。支持采购建议 generation

入口，关联低库存 SKU 与默认供应商。

6.15.2 功能区说明

功能 说明

供应商 CRUD GET/POST /api/v1/supp/suppliers

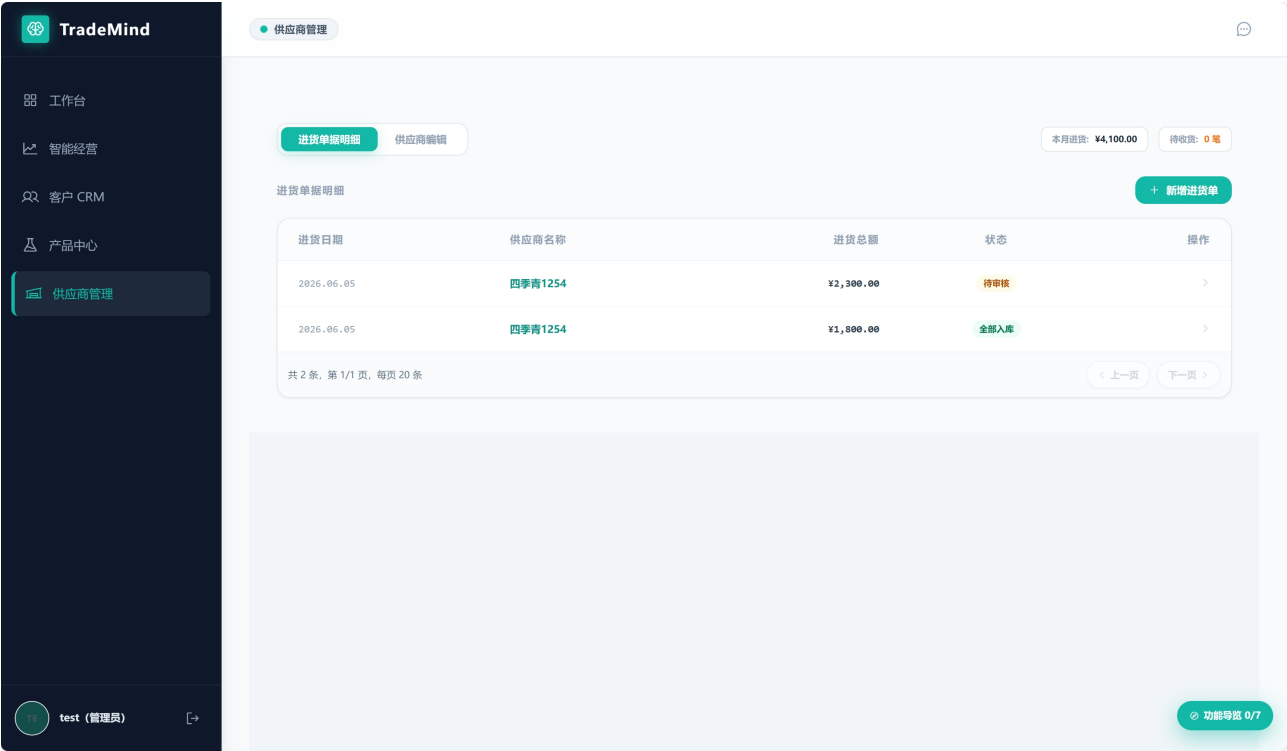
采购单 POST purchases, 状态流转

采购入库 POST purchases/{id}/inbound 增加库存

采购付款 POST purchases/{id}/record-payment

6.15.3 操作步骤

1. 维护供应商基础信息。
2. 创建采购单并添加采购明细行。
3. 货到后执行入库，库存自动增加。
4. 付款后登记付款记录。



6.16 会员中心界面

脚本： auth.js（会员弹窗）、referral-rewards.js

6.16.1 界面布局

会员中心以全局弹窗形式打开（非独立 HTML 页）。展示当前订阅套餐名称、有效期、accessMode 状态；套餐列表支持续费与升级；推荐有礼 Tab 展示推荐码、海报二维码、邀请记录与奖励明细。只读模式下突出续费入口。

6.16.2 功能区说明

功能 说明
订阅概览 GET /api/v1/tenant/subscription/me
续费/升级 POST renew / upgrade，跳转 HCCB 收银台

推荐码 展示二维码与复制链接

奖励记录 GET referral/rewards

6.16.3 操作步骤

1. 点击顶栏「会员」图标打开弹窗。
2. 查看订阅到期日与 accessMode。
3. 选择套餐续费，完成支付后 accessMode 恢复 FULL。



6.17 运维中台界面

对应文件： ops-

portal.html、modules/ops/dashboard.html

脚本： ui-ops.js

6.17.1 界面布局

运维中台独立入口 ops-portal.html，面向 SYSTEM_OPS 租户。左侧

菜单：运营看板、租户配额树、推荐结算、公告审计、商户反馈、推广员管理。主区域根据菜单加载对应 modules/ops 子页面。看板展示租户总数、AI Token 用量、订阅收入等指标卡片。

6.17.2 功能区说明

模块 说明

运营看板 GET /api/v1/ops/dashboard/summary

租户配额树 tenants/tree，按行业筛选展开

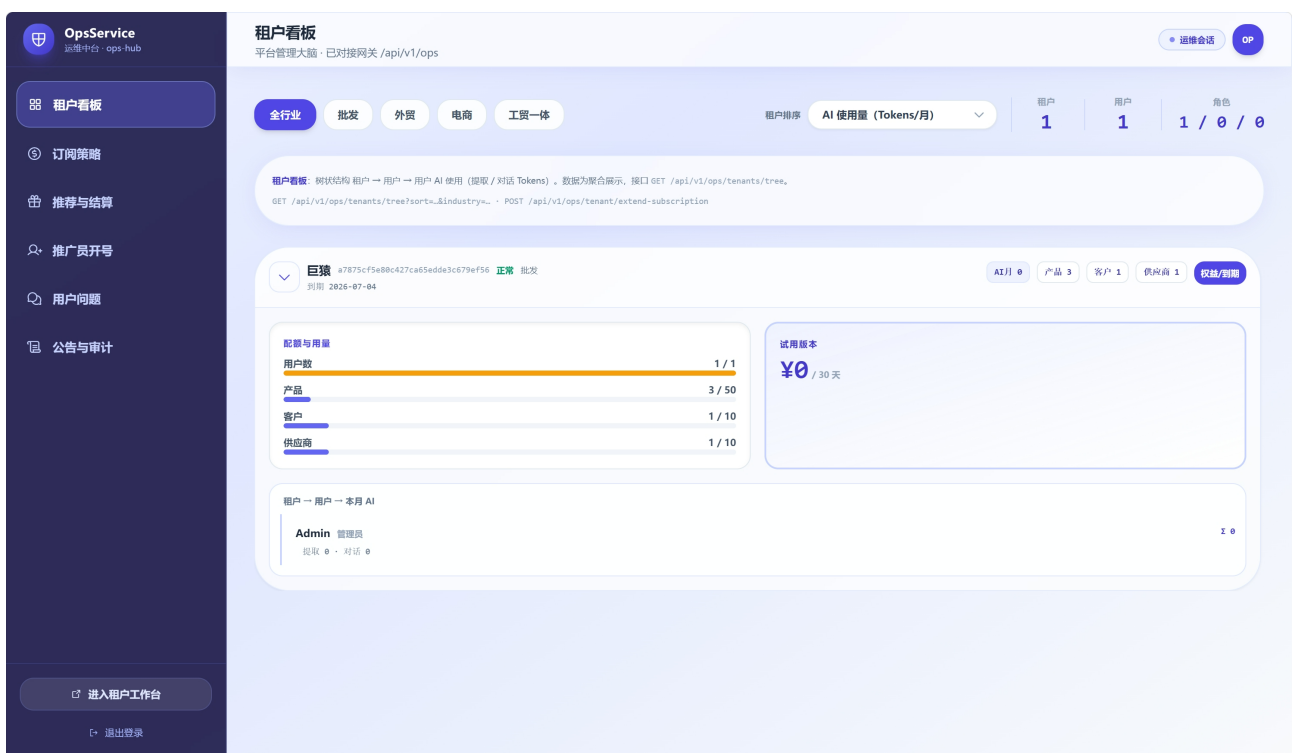
推荐结算 referrals/rewards 标记待结/已结

公告审计 announcements CRUD 与审核

商户反馈 feedback 列表与跟进

6.17.3 操作步骤

1. 运维管理员登录 SYSTEM_OPS 租户账号。
2. 访问 ops-portal.html，默认进入看板。
3. 进入租户树查看某租户订阅与 AI 配额。
4. 处理商户反馈或发布系统公告。



6.18 移动端自适应界面

脚本： TM_Responsive.js、ui-mobile.css

6.18.1 界面说明

当视口宽度小于 768px 时，主壳层切换为 mobile-bottom-nav

底栏导航；侧栏收起，模块全宽显示。CRM 与订单列表采用单栏列表，点击条目全屏展示详情。

工作台卡片纵向堆叠，录单按钮加大触控区域。会员弹窗与 AI 弹窗适配安全区 inset。

6.18.2 操作要点

- 使用手机浏览器或 DevTools 移动模式访问 index-app.html。
- 验证底栏切换模块与 CRM 双栏切换是否正常。



6.19 入驻引导与商户反馈

脚本： tm-onboarding.js、tm-merchant-feedback.js

6.19.1 入驻引导

新注册商户首次登录时，tm-onboarding

按步骤引导完成：完善商户资料、创建首个产品、体验 AI 录单。进度保存至 user_onboarding_state，完成后不再显示。

6.19.2 商户反馈

用户可通过反馈入口提交 draft，补充截图与描述，submit 后生成 merchant_feedback 工单；运维在 ops 模块处理并 followup。



问题与建议

描述问题或建议

请简要描述您遇到的问题或改进建议...

0/300

截图 (选填, 最多 10 张)

+

添加图片

提交

6.20 推广员门户界面

对应文件: promoter-portal.html

6.20.1 界面布局

推广员门户为独立 H5 页面, 面向渠道推广人员。展示推广统计卡片 (邀请数、成交数、累计奖励)、推广记录列表、提现资料填写、微信登录绑定入口。与商户端会员中心推荐 Tab 数据同源, 经 /api/v1/promoter 前缀访问。

6.20.2 操作步骤

1. 推广员微信扫码或账号登录 promoter-portal.html。

2. 查看 stats 与 records 了解推广成效。
3. 完善 payout-profile 提现资料后申请结算。

6.21 账务与经营报表界面

脚本：IMService 前端模块（嵌入报表 Tab 或独立 iframe）

6.21.1 界面布局

经营报表模块提供收入报表、利润分析、库存健康度、账户汇总、经营效率等 Tab。各 Tab 以图表与表格组合展示，支持按日期区间筛选。账户流水页展示 biz_account_ledger 明细，支持导出 CSV。

6.21.2 功能区说明

报表 API 说明

收入报表 GET /api/v1/im/report/revenue

按日/月汇总销售收入

利润分析 GET /api/v1/im/report/profit 收入减成本毛利

库存健康 GET /api/v1/im/report/inventory-health

滞销与缺货 SKU

账户汇总 GET /api/v1/im/report/accounts

各资金账户余额

流水明细 GET /api/v1/im/accounts/{id}/ledger

分页流水



6.22 界面交互通用规范

6.22.1 加载与反馈

所有模块 API 请求经 wrappedFetch 统一处理：请求前可选显示 loading；401 触发 logout 跳转登录；403 展示订阅受限提示并引导会员续费；业务失败读取 message 字段，由 tm-ui-feedback toast 展示。

6.22.2 确认与取消

删除、取消等敏感操作经 tm-confirm 二次确认。表单校验失败在字段下方显示红色提示，不提交请求。

6.22.3 权限控制

ui-role-engine.js 与 ui-permissions.js 根据 JWT role 隐藏或禁用按钮。ADMIN 可见用户管理；普通操作员仅业务模块；ROLE_OPS_ADMIN 可访问 ops-portal。

6.22.4 主题与行业差异

四套 merchantType 加载不同 fragments 目录：fragments/wholesale、ecom、foreign、factory。主题色通过 CSS 变量 --brand-primary 切换，工作台横幅 HTML 独立维护。

第六章 界面字段说明

以下按模块列出主要界面控件与后端字段对应关系，便于理解界面功能与数据流。

6.23 登录/注册字段

界面字段	后端参数	说明
用户名	username	租户内唯一
密码	password (MD5)	传输前前端摘要
手机号	mobile	注册必填，用于验证码
验证码	code	短信校验
商户类型	merchantType	WHOLESALE/ECOM/FOREIGN_TRADE/FACTORY_TRADE
推荐码	referralCode	可选

6.24 产品中心字段

界面字段	后端字段	说明
------	------	----

SKU products.skus 库存单位编码
品名 products.name 显示名称
库存 products.stock 总库存，调拨时写 warehouse_stock
基准价 products.price 默认销售价
分类 categoryId 关联 product_categories
单位换算 unit_conversion 多单位换算率

6.25 订单审核字段

界面字段 JSON 路径 说明
客户名 customer_data.name AI 提取，可编辑
电话 customer_data.phone 用于匹配已有客户
明细 SKU order_data.items[].sku 匹配 products
表
数量 order_data.items[].qty 确认后写 order_items
单价 order_data.items[].price 可人工修正
新商品 new_products_found[] 需先建档或确认新建

6.26 CRM 客户字段

界面字段 后端字段 说明
客户名 customers.name 必填
等级 level 字典维护
电话 phone 联系方式
时间轴事件 CRM 扩展 跟进/报价/出运

6.27 采购单字段

界面字段 后端字段 说明
供应商 supplierId 关联 supplier 表
采购明细 purchase_items SKU、数量、进价
状态 status 草稿/进行中/已完成
入库数量 inboundQty 入库接口更新库存

第七章 接口与安全

7.1 主要 API 前缀

前缀 服务

/api/v1/tenant/** TenantService

/api/v1/ai/** AIService

/api/v1/rd/** RDService

/api/v1/crm/** CRMService

/api/v1/supp/** SuppService

/api/v1/im/** IMService

/api/v1/ops/** OpsService

/api/v1/init/** InitCfgService

7.2 安全措施

全链路 HTTPS；JWT 过期拒绝访问。租户数据接口校验 X-Tenant-Id 与 JWT 一致。订阅 READ_ONLY 模式禁止写操作（网关层拦截）。密码 MD5 存储（说明书如实描述现状）。

第八章 运行环境

8.1 服务器端

项目 要求

OS Linux x86_64 推荐

JDK 17+

数据库 PostgreSQL 14+

内存 建议 8GB+

8.2 客户端

项目 要求

浏览器 Chrome 90+、Edge 90+、Safari 14+

分辨率 1280×720 及以上（移动 375px 起）

网络 可访问网关与 OSS 域名

第九章 异常处理与日志

业务异常返回 JSON: success=false 与 message

字段。网关鉴权失败返回 401/403。订单库存不足事务回滚。各服务 SLF4J 记录 tenantId、路径、AI 任务阶段。

第十章 附录

附录 A 源程序鉴别材料说明

源程序鉴别材料见同目录《02-源代码文档》，共 60 页，每页 50

行，涵盖系统网关、租户服务、产品与订单服务、前端核心模块等源代码。

附录 C 微服务与端口

服务 端口 说明

trademind-gateway 8080 API 网关

TenantService 8082 租户与订阅

AIService 8083 AI 任务

InitCfgService 8084 配置中心

OpsService 8085 运维中台

CRMService 8086 客户关系

SuppService 8087 供应链

IMService 8089 账务报表

RDSservice 8090 产品订单

附录 E REST API 接口详细目录

E.1 TenantService /api/v1/tenant

方法 路径 功能说明

GET /health 服务健康检查

POST /login 用户登录, 返回 JWT 与 userInfo

POST /register 新商户注册, 开通试用订阅

POST /send-code 发送短信验证码

GET /info/{tenantId} 查询租户基本信息

GET /users 分页查询租户用户列表

POST /users 创建租户下新用户

PUT /users/{userId} 更新用户资料或角色

GET /subscription/me

当前订阅状态、accessMode、tier

GET /subscription/plans 可购套餐列表

POST /subscription/renew 续费下单

POST /subscription/upgrade 升级套餐补差价

POST /subscription/payment/create 创建 HCCB
支付单

GET /subscription/payment/status 查询支付单状态

GET /referral/summary 推荐汇总

GET /referral/invites 邀请记录

GET /referral/rewards 奖励记录
GET /onboarding/state 入驻引导进度
PUT /onboarding/state 更新入驻步骤
POST /feedback/draft 保存反馈草稿
POST /feedback/{id}/submit 提交反馈工单
GET /feedback/mine 我的反馈列表

E.2 AIService /api/v1/ai

方法 路径 功能说明
POST /execute 执行 AI 任务 (ORDER_EXTRACT 等)
POST /voice/upload 语音文件上传 OSS
POST /image/upload 图片文件上传 OSS
GET /status/{requestId} 查询异步任务状态
GET /records 分页查询 AI 操作记录
PUT /records/{recordId}/result 更新或确认提取结果
DELETE /records/{recordId} 删除记录

E.3 RDSERVICE /api/v1/rd

方法 路径 功能说明
GET /products 产品列表
POST /products/save 新建或更新产品
DELETE /products/{id} 删除产品
GET /products/categories 产品分类树
GET /products/warehouses 仓库列表
POST /products/transfer 仓库调拨
POST /inventory/adjust 库存调整
POST /products/batchUpdateStock 批量库存变更
GET /orders 订单列表
GET /orders/{orderId} 订单详情
POST /orders/confirm 确认 AI/草稿订单
POST /orders/{orderId}/ship 订单发货
POST /orders/{orderId}/record-payment 登记收款
GET /productions/pending 待排产列表
GET /productions/upcoming 交期预警
GET /dictionaries/list/{parentId} 字典子项

E.4 其他服务摘要

CRMService: /customers CRUD、/customers/save。S
uppService: /suppliers、/purchases 及
inbound、record-payment。IMService: /accounts、/
report/revenue、/report/profit。OpsService: /te
nants/tree、/dashboard/summary、/announcements
、/feedback。InitCfgService: /config/all、/confi
g/oss/sts。

附录 F 数据库表与字段说明

F.1 租户域

tenants 表: tenant_id 主键、name
商户名、merchant_type 行业版、status
状态、created_at。users 表: user_id、tenant_id、user
name、password_hash、role、mobile。tenant_subscr
iptions 表: subscription_id、tenant_id、plan_id、
tier、start_ms、end_ms、status。

F.2 产品库存域

products 表: product_id、tenant_id、sku、name、sto
ck、price、category_id。warehouse 表: warehouse_i
d、name、tenant_id。warehouse_stock 表: warehouse
_id、product_id、qty。unit_conversion
表: product_id、from_unit、to_unit、rate。

F.3 订单域

orders 表: order_id、tenant_id、customer_id、tota
l_amount、status、currency。order_items 表: item_
id、order_id、sku、qty、unit_price。订单确认时逐行扣减
products.stock 并写 order_items。

F.4 AI 与运维域

ai_operation_records 表: record_id、tenant_id、task_type、input_summary、result_json、status、created_at。system_announcements

表: 公告标题、正文、生效时间。merchant_feedback

表: 反馈内容、状态、followups。

附录 G 业务流程时序（文字版）

G.1 批发版 AI 录单完整时序

1. 用户在工作台点击语音录单，浏览器申请麦克风权限。
2. dashboard-voice-upload 录制音频 Blob，tm-oss-upload 获取 STS 后上传 OSS。
3. 前端 POST /api/v1/ai/execute, body 含 ossUrl、taskType=ORDER_EXTRACT。
4. AIService 下载音频，调用 qwen3-asr-flash 转写文本。
5. AIService 注入租户客户/产品上下文，调用 qwen-plus 输出 JSON。
6. 结果写入 ai_operation_records, status=SUCCESS。
7. dashboard-workbench 轮询 records 列表，展示待确认条目。
8. 用户打开审核弹窗，ai-order-extract-parse 解析 JSON 填充表单。
9. 用户修正后 POST /api/v1/rd/orders/confirm。
10. RDSERVICE 事务：写 orders、order_items，扣减 products.stock，返回 orderId。

G.2 订阅续费时序

1. 订阅到期，AccessModeEvaluator 将 accessMode 置 READ_ONLY。
2. 用户打开会员弹窗，GET subscription/me 看到受限状态。
3. 选择套餐 POST subscription/renew，创建 payment_order。

4. 跳转 HCCB 收银台完成支付。
5. HccbPaymentNotifyController 接收回调，更新 payment 与 subscription。
6. accessMode 恢复 FULL，网关放行写操作。

G.3 仓库调拨时序

1. 产品中心打开调拨弹窗，选择源仓、目标仓。
2. 添加 SKU 与数量，前端校验 qty 大于 0。
3. POST /api/v1/rd/products/transfer。
4. RDService 校验 warehouse_stock 源仓充足。
5. 事务：源仓扣减、目标仓增加，返回成功。
6. 产品列表刷新显示最新库存。

附录 H 前端 JavaScript 模块索引

文件名 职责

app-config.js TM_API_BASE 等全局配置

env-config.js 环境变量

api-client.js wrappedFetch 请求封装

auth.js 登录注册会员会话

main-app.js TradeMindApp 全局对象

ui-main.js 壳层导航与模块加载

tm-ui-loader.js IAR 行业片段加载

dashboard-workbench.js 工作台待确认列表

dashboard-voice-upload.js 语音录制上传

tm-dashboard-photo.js 拍照识图录单

ai-order-extract-parse.js AI JSON 解析

ui-product-center.js 产品中心

order-manage.js 订单管理

customer-manage.js 客户管理

ui-crm.js CRM 交互

ui-supplier.js 供应链

ui-ops.js 运维中台

TM_Responsive.js 移动端适配

tm-onboarding.js 入驻引导

tm-oss-upload.js OSS STS 上传
tm-confirm.js 确认对话框
tm-ui-feedback.js Toast 反馈
ui-role-engine.js 角色引擎
ui-permissions.js 权限控制

附录 I 环境变量与配置项

变量名 说明

JWT_SECRET JWT 签名密钥
TENANT_SERVICE_URI 网关路由租户服务地址
INIT_CFG_URL InitCfgService 地址
DASHSCOPE_API_KEY 阿里百炼 API Key
OSS_ENDPOINT 对象存储 endpoint
allow-mock-token 网关 mock 开关，生产必须 false
TM_API_BASE 前端 API 基址

附录 J 角色权限矩阵

功能	ADMIN	操作员	OPS_ADMIN
用户管理	是	否	否
AI 录单	是	是	否
产品/订单	是	是	否
会员续费	是	是	否
运维中台	否	否	是
租户树	否	否	是

附录 K 异常与 HTTP 状态码

401: Token 无效或过期，前端跳转 login.html。403: 订阅
READ_ONLY 或 Ops 权限不足。400: 参数校验失败，message
说明原因。409: 库存不足导致订单确认失败。500: 服务内部错误，联系运维。AI
FAILED: ai_operation_records 状态失败，可重试上传。

附录 L 版本声明

商贸智脑综合管理平台 (TradeMind) V1.0

由杭州巨猿科技有限公司组织开发完成。本说明书用于软件著作权登记与技术说明。

附录 M 界面控件编号对照表 (节选)

以下编号便于截图标注与培训考核引用,正式 UI 截图可在图旁标注对应编号。

M.1 登录页 login.html

C-LOGIN-01 品牌 Logo 区; C-LOGIN-02

产品标题; C-LOGIN-03 用户名输入框; C-LOGIN-04

密码输入框; C-LOGIN-05 登录按钮; C-LOGIN-06

注册链接; C-LOGIN-07 错误提示条; C-LOGIN-08 协议链接。

M.2 注册页 register.html

C-REG-01 商户类型单选组; C-REG-02 商户名称; C-REG-03

管理员用户名; C-REG-04 手机号; C-REG-05 验证码输入; C-REG-06

发送验证码按钮; C-REG-07 密码; C-REG-08 确认密码; C-REG-09

推荐码; C-REG-10 注册提交按钮。

M.3 主壳 index-app.html

C-SHELL-01 桌面侧栏; C-SHELL-02 模块导航项; C-SHELL-03

顶栏租户名; C-SHELL-04 会员入口; C-SHELL-05

消息图标; C-SHELL-06 模块 iframe 容器; C-SHELL-07

移动底栏; C-SHELL-08 全局弹窗层。

M.4 工作台 dashboard

C-DSH-01 行业横幅; C-DSH-02 待确认列表; C-DSH-03

列表条目; C-DSH-04 语音录单按钮; C-DSH-05

拍照录单按钮; C-DSH-06 低库存摘要卡片; C-DSH-07 刷新按钮。

M.5 产品中心

C-PRD-01 搜索框；C-PRD-02 分类筛选；C-PRD-03
产品表格；C-PRD-04 新建按钮；C-PRD-05 调库存按钮；C-PRD-06
调拨按钮；C-PRD-07 进货建议入口；C-PRD-08 产品表单弹窗。

M.6 订单管理

C-ORD-01 状态 Tab；C-ORD-02 订单表格；C-ORD-03
详情侧栏；C-ORD-04 发货按钮；C-ORD-05 收款按钮；C-ORD-06
明细行表格。

M.7 CRM

C-CRM-01 客户搜索；C-CRM-02 客户列表；C-CRM-03
详情面板；C-CRM-04 时间轴；C-CRM-05 新建客户按钮。

M.8 运维中台

C-OPS-01 看板指标卡；C-OPS-02 租户树；C-OPS-03
行业筛选；C-OPS-04 公告列表；C-OPS-05 反馈工单表。

附录 N 数据字典常用编码（D 系列）

编码	名称	用途
----	----	----

D013	商户类型	
------	------	--

	WHOLESALE/ECOM/FOREIGN_TRADE/FACTORY_TRADE	
--	--	--

D020	订单状态	草稿/待发货/已发货/已完成/已取消
------	------	--------------------

D030	客户等级	CRM 价策与信用
------	------	-----------

D040	采购状态	采购单流转
------	------	-------

D050	订阅套餐	subscription_plans.tier
------	------	-------------------------

D060	访问模式	FULL/READ_ONLY/BILLING_ONLY
------	------	-----------------------------

D070	AI 任务状态	
------	---------	--

	PENDING/RUNNING/SUCCESS/FAILED	
--	--------------------------------	--

D080	支付状态	待支付/已支付/已关闭
------	------	-------------

附录 Q 功能模块与后端服务映射

前端模块	主要 API 前缀	后端服务
登录注册	/api/v1/tenant	TenantService
工作台 AI	/api/v1/ai	AIService
产品/订单	/api/v1/rd	RDService
CRM	/api/v1/crm	CRMService
供应链	/api/v1/supp	SuppService
报表	/api/v1/im	IMService
运维	/api/v1/ops	OpsService
配置	/api/v1/init	InitCfgService

附录 R 性能与容量参考

单租户推荐 SKU 数量 1 万以内；订单表百万级需分区或归档。AI 并发建议每租户限流 5 QPS。网关 JWT 验签延迟小于 5ms。PostgreSQL 连接池每服务 20。静态资源 Nginx gzip 开启。

第十一章 用户操作指南

本章详述典型业务场景的完整操作路径，配合第六章界面说明使用。

11.1 实训一：新商户注册并登录

1. 打开浏览器，访问系统 register.html 注册页。
2. 阅读商户类型说明，选择与营业执照经营范围最接近的类型（如批发选 WHOLESALE）。
3. 填写企业或门店名称，该名称将显示在顶栏租户标识处。

4. 设置管理员用户名，规则：字母数字组合，租户内不可重复。
5. 输入管理员手机号，点击「获取验证码」，60 秒内查收短信。
6. 输入 6 位验证码，设置登录密码并再次确认。
7. 如有销售推荐码，填写 referralCode，否则留空。
8. 勾选《用户服务协议》与《隐私政策》复选框。
9. 点击「注册」按钮，等待 POST /api/v1/tenant/register 返回成功。
10. 系统自动签发 JWT 或跳转 login.html，使用新账号密码登录。
11. 首次登录触发 tm-onboarding 入驻引导，按提示完成资料步骤。
12. 登录成功后进入 index-app.html，确认侧栏模块与行业横幅正确。

11.2 实训二：语音 AI 录单至确认出库

1. 登录批发版商户账号，侧栏进入「工作台」。
2. 确认待确认 AI 单据列表为空或已知基线数量。
3. 点击「语音录单」浮动按钮，允许浏览器使用麦克风。
4. 点击红色录音按钮，清晰口述：「客户张三，电话138xxxx，要货苹果10箱单价50，香蕉5箱单价30」。
5. 点击停止，预览录音时长，确认无误后点击「上传并识别」。
6. 观察上传进度条至 100%，界面显示 AI 任务 requestId。
7. 等待状态由 RUNNING 变为 SUCCESS，待确认列表出现新条目。
8. 点击该条目，审核弹窗弹出，检查客户名、电话是否与口述一致。
9. 检查明细行 SKU、数量、单价，不对处点击单元格修改。
10. 若提示 new_products_found，点击「快速建档」或手动在产品中心补 SKU。
11. 核对 tm-order-total 显示的订单合计金额。
12. 点击「确认下单」，等待 POST orders/confirm 成功提示。
13. 侧栏进入订单模块，找到刚创建订单，状态应为待发货。
14. 进入产品中心，确认对应 SKU 库存已扣减。
15. 回到工作台，待确认列表该条目已消失。

11.3 实训三：图片 AI 录单（手写单场景）

1. 准备一张手写进货单照片，包含品名、数量、单价列。
2. 工作台点击「拍照录单」，选择「从相册选择」或「摄像头拍照」。

3. 预览图片清晰可读，点击确认上传。
4. tm-oss-upload 上传至 OSS，自动触发 ai/execute 视觉任务。
5. 等待 qwen-vl-max 模型解析表格结构。
6. 待确认列表出现后打开审核弹窗，逐项核对手写单与 AI 提取差异。
7. 删除 AI 误识别的空行或重复行。
8. 补充缺失的客户信息字段。
9. 确认下单并验证订单模块与库存变化。

11.4 实训四：产品建档与库存初始化

1. 侧栏进入产品中心，点击工具栏「新建产品」。
2. 在 product-registry-form 弹窗填写 SKU：如 APPL-001。
3. 填写品名：红富士苹果，选择分类「水果」。
4. 输入基准价 50.00，初始库存 100。
5. 如有箱/件换算，展开单位换算子表，添加 1箱=12件。
6. 点击保存，POST products/save，列表刷新出现新行。
7. 点击该行「调库存」，输入 +50 模拟进货。
8. POST inventory/adjust 成功后库存变为 150。
9. 点击「低库存预警」筛选，确认阈值以下 SKU 高亮。

11.5 实训五：仓库调拨

1. 产品中心确认至少两个仓库已创建：主仓、分仓。
2. 主仓某 SKU 库存充足，分仓库存较低。
3. 点击「仓库调拨」，源仓选主仓，目标仓选分仓。
4. 添加调拨行：SKU、数量 20。
5. 提交 transfer，成功提示后查看 warehouse_stock 变化。
6. 源仓减少 20，目标仓增加 20，总库存不变。

11.6 实训六：CRM 客户建档与跟进

1. 进入 CRM 模块，点击「新建客户」。

2. customer-registry-form 填写：名称、电话、客户等级。
3. 保存后左侧列表出现新客户，点击展开右侧详情。
4. 外贸版商户可见时间轴区域，点击「添加跟进」。
5. 输入跟进内容：电话沟通报价，保存事件。
6. 时间轴按时间倒序展示该事件。
7. 移动端缩小浏览器宽度，验证列表/详情切换。

11.7 实训七：采购入库

1. 进入供应链模块，供应商 Tab 新建供应商「XX 果业」。
2. 切换采购 Tab，点击「新建采购单」。
3. 选择供应商，添加采购明细 SKU 与进价、数量。
4. 保存采购单，状态为进行中。
5. 货到后点击「入库」，填写实际入库数量。
6. POST inbound 后 products.stock 与 warehouse_stock 增加。
7. 点击「登记付款」，录入付款金额与账户。

11.8 实训八：订单发货与收款

1. 订单模块筛选「待发货」状态。
2. 打开某订单详情，核对明细与库存。
3. 点击「发货」，填写物流公司与运单号。
4. POST ship 后状态变为已发货。
5. 客户付款后点击「登记收款」，选择收款账户与金额。
6. POST record-payment, IMService 写入 biz_account_ledger。
7. 报表模块查看收入报表是否包含该笔。

11.9 实训九：会员续费恢复写权限

1. 使用订阅已过期的测试账号登录（accessMode=READ_ONLY）。
2. 尝试在产品中心保存产品，应被网关 403 拦截并 toast 提示。
3. 点击顶栏会员图标，查看订阅已过期说明。

4. 选择年费套餐，点击续费，跳转收银台。
5. 完成测试支付或模拟回调后回到系统。
6. GET `subscription/me` 确认 `accessMode` 为 FULL。
7. 再次保存产品，应成功。

11.10 实训十：运维租户监管

1. 使用 SYSTEM_OPS 租户 OPS_ADMIN 账号登录。
2. 访问 `ops-portal.html`，查看 dashboard 指标卡片。
3. 进入租户配额树，按 WHOLESALE 筛选。
4. 展开某租户节点，查看 `subscription tier` 与 AI 配额。
5. 进入商户反馈，打开 pending 工单，添加 followup 备注。
6. 进入公告审计，发布一条系统维护公告，设定生效时间。
7. 普通商户登录后在顶栏可见公告横幅。

11.11 实训十一：工贸版生产排产

1. 登录 FACTORY_TRADE 商户，进入生产模块。
2. 查看 `getPendingProductions` 待排产列表。
3. 打开某生产单，查看 BOM 展开的原材需求。
4. 更新 `progress` 进度百分比，保存。
5. 工作台横幅查看交期预警数量是否与列表一致。

11.12 实训十二：电商版 API 对接验证

1. 登录 ECOM 商户，产品中心记录某 SKU 初始库存。
2. 使用 Postman 携带 JWT 调用 GET `/api/v1/rd/products` 查询库存。
3. 第三方系统 POST 创建订单接口（若已开放）。
4. 回到工作台确认订单出现在订单模块。
5. 核对 `products.stock` 扣减是否正确。

11.13 实训十三：移动端完整路径

1. Chrome DevTools 切换 iPhone 12 Pro 视口 390×844。
2. 访问 index-app.html，确认底栏导航显示。
3. 依次切换工作台、产品、CRM，验证单栏布局。
4. 工作台点击语音录单，验证弹窗全屏与按钮触控区域。
5. CRM 列表点击客户，验证详情全屏与返回按钮。

11.14 常见问题 FAQ

问题：登录后白屏。处理：检查 TM_API_BASE 与网关是否可达，Console 是否 401。问题：AI 任务长时间运行。处理：查看 AIService 日志与 DashScope 配额。问题：确认下单时库存不足。处理：产品中心补库存或减订单数量。问题：只读模式无法保存。处理：会员中心续费。问题：运维接口拒绝访问。处理：确认 SYSTEM_OPS 租户与 ROLE_OPS_ADMIN 角色。

11.15 培训考核检查表

序号 考核项 通过标准

- 1 注册登录 独立完成注册并进入主壳
- 2 语音录单 完成 AI 提取并确认下单
- 3 产品建档 新建 SKU 并调整库存
- 4 仓库调拨 源/target 仓库存正确变化
- 5 CRM 新建客户并添加跟进
- 6 采购入库 采购单入库后库存增加
- 7 订单发货 状态流转至已发货
- 8 会员续费 READ_ONLY 恢复 FULL
- 9 移动端 底栏导航模块切换正常
- 10 报表 能查看收入报表数据

第十二章 系统维护与升级说明

12.1 日常巡检

每日检查 gateway 与各服务 /health; PostgreSQL 连接数与磁盘; OSS 临时文件清理; AI 用量是否接近配额。

12.2 日志查看

kubectll logs 或 docker logs 查看各容器; 搜索 ERROR 与 tenantId; AI 任务失败查 aiservice 与 recordId。

12.3 备份恢复

pg_dump 全库备份; 恢复时在维护窗口停写; 验证 tenants 与 orders 数据一致性。

12.4 版本升级

12.5 开发环境启动

1. 克隆工程仓库, 安装 JDK 17、Maven、Node (可选)、PostgreSQL 14。
2. 创建数据库 trademind, 执行 InitCfgService schema-production.sql。
3. 配置各服务 application.yml 或环境变量指向本地 PostgreSQL。
4. 依次启动 InitCfgService、TenantService、RDSERVICE、AISERVICE、gateway。
5. 浏览器配置 TradeMind-Web env-config.js 中 TM_API_BASE 为 http://localhost:8080。

6. 使用 Nginx 或 npx serve 托管 TradeMind-Web 静态目录。
7. 访问 login.html，使用初始化租户账号登录验证。

12.6 Docker Compose 生产部署

1. 编写 docker-compose.yml 包含 postgres、gateway、各微服务、nginx。
2. 挂载 JWT_SECRET、DASHSCOPE_API_KEY、OSS 密钥为 secrets。
3. docker compose up -d 启动全栈。
4. Nginx 配置 SSL 证书，反代 443 至 gateway:8080 与静态目录。
5. 健康检查通过后创建首个 OPS 租户与测试商户。
6. 配置日志采集与磁盘告警。

拉取新版本镜像；先 InitCfgService 执行 DB migration；滚动更新微服务；前端静态资源刷新 CDN。

第十三章 分行业界面差异对照

TradeMind 通过 IAR 机制在同一套 index-app 壳层下呈现四套行业差异。本章对照各模块在不同 merchantType 下的界面文案、横幅内容与功能可见性，便于截图时按行业分别取材。

13.1 工作台横幅差异

行业	横幅文件	主要展示内容
----	------	--------

WHOLESALE		
-----------	--	--

	fragments/wholesale/dashboard/workspace-	
--	--	--

	banner.html	待确认 AI 单、低库存、语音录单快捷
--	-------------	---------------------

ECOM fragments/ecom/dashboard/workspace-

banner.html 渠道库存同步状态、API 对接提示

FOREIGN_TRADE

fragments/foreign/dashboard/workspace-

banner.html 国际节日预警、交期风险、多币种摘要

FACTORY_TRADE

fragments/factory/dashboard/workspace-

banner.html 待排产数、BOM 缺料、SOP 进度

四套横幅均由 tm-ui-loader 在登录后按 JWT merchantType

fetch 注入，替换 dashboard.html

内占位节点。截图时需分别登录四套测试租户各截一张，

13.2 侧栏模块可见性

四套行业默认均可见：工作台、产品中心、订单、CRM、供应链、会员。工贸版额外突出「生产」

入口；电商版产品中心增加「渠道库存」Tab；外贸版 CRM 默认展开时间轴；批发版工作台

AI 入口最显著。ui-permissions 可按 role 进一步隐藏 Ops

相关入口（仅运维租户可见 ops-portal 链接）。

13.3 批发版界面要点

批发版为默认 merchantType，工作台 AI 录单按钮最大。产品中心强调多级批发

价与客户等级价（订单模块联动）。仓库调拨为高频操作，调拨弹窗默认显示多仓下拉。订单审核弹

窗支持快速匹配批发客户电话。

13.4 电商版界面要点

电商版横幅展示「库存同步」状态灯：绿/黄/红表示渠道对账结果。产品列表增加「渠道 SKU

映射」列（扩展字段）。API 文档链接可配置在横幅 secondary 链接。批量

batchUpdateStock 入口位于产品工具栏。

13.5 外贸版界面要点

外贸版 CRM 时间轴占详情页 50% 高度，记录跟进、报价、出运。订单模块增加 currency 列与 exchangeRate

只读字段。工作台横幅滚动显示目的国节日名称与距今天数。会员中心不影响外贸专属字段。

13.6 工贸一体版界面要点

工贸版增加生产模块菜单：待排产、进行中、交期预警三个 Tab。产品详情可展开 BOM 子件表格。订单确认后可选择「生成生产单」快捷操作（扩展流程）。工作台横幅展示 riskLevel 高的生产单数量。

13.7 会员与订阅界面（全行业一致）

会员弹窗 UI 四套行业共用 auth.js 实现，差异仅在 READ_ONLY 提示文案可配置。订阅套餐列表 GET subscription/plans 按 tenant 返回可用 tier。续费收银台跳转逻辑一致。推荐有礼 Tab 展示 referralCode 二维码，html2canvas 生成海报。

13.8 运维中台界面（仅 OPS 租户）

ops-portal 与普通商户完全隔离，URL 独立。看板 cards：租户总数、日活、AI Token、MRR。租户树 tenants/tree 支持按 merchantType 筛选、关键字搜索 tenantId。反馈 merchant-feedback.html 列表支持 PATCH status。公告 announce-audit.html 支持草稿与发布审核。

13.9 移动端界面（全行业）

TM_Responsive 在 768px 以下生效，与行业版正交。底栏 icons 来自 mobile-bottom-nav.html。工作台卡片 stack 纵向排列，AI 按钮 full-width。CRM crmViewToggle

在列表与详情间 slide 切换。

文档结束